# 认知科学与类脑计算

第六章 神经编码与解码I

Neural Encoding and Decoding I

山东大学 吴强 副教授

## 本章要点

01 引言

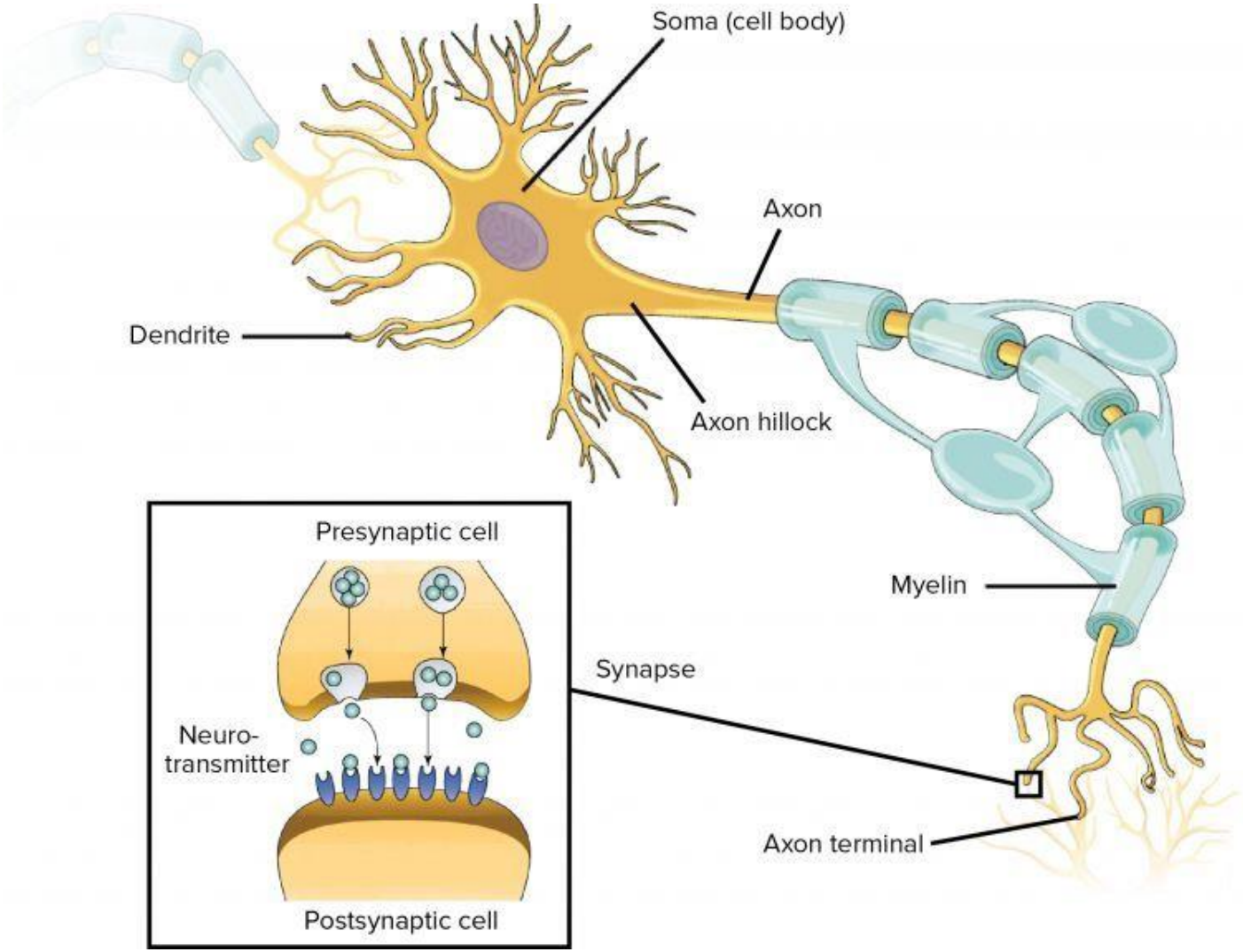
02 脉冲序列和放电率

03 神经元如何放电

04 脉冲序列统计

05 神经编码

# 引言

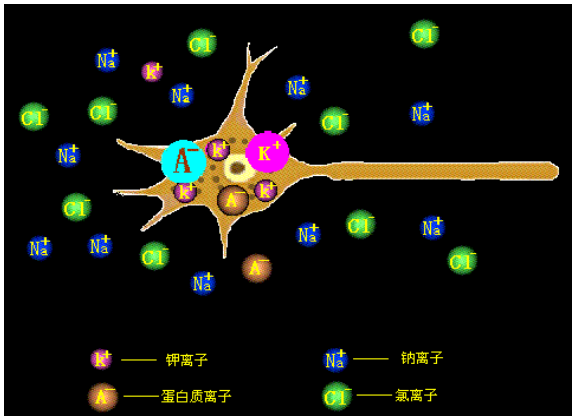

Soma (cell body)
Axon
Dendrite
Axon hillock
Presynaptic cell
Myelin
Synapse
Neuro-
transmitter
Axon terminal
Postsynaptic cell

# 引言

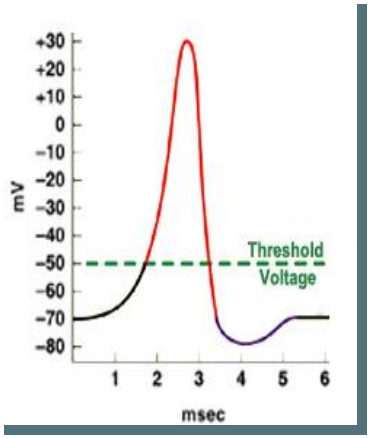
伴随着形态特征，神经元最突出的生理学特征是各种**跨膜离子通道**，离子通道通过**响应电压变化**以及**内部和外部信号的打开和关闭**来控制离子穿过细胞膜的流动。

神经细胞的膜电位（膜两侧溶液的电位差）主要表现为细胞在安静状态下所具有的静息电位和细胞在受到刺激时产生的动作电位。

**静息电位**是指细胞在安静时，存在于膜内外的电位差。




刺激




在静息电位的基础上，神经细胞受到适当刺激时，其膜电位会发生可扩布的改变。当刺激强度达到阈值时，会产生一个沿神经纤维传导的神经冲动，称为**动作电位**。

# 引言

From Stimulus to Response
从刺激到反应

表征刺激和反应之间的关系是很困难的，因为神经元反应是复杂可变的。神经元之间通过电脉冲（spike）的形式传输信号。spike是神经元传输信息的基本单元，单个脉冲不包含信息。神经元发出**脉冲序列spike train**，序列中脉冲的数量和个脉冲传输时刻含有信息。

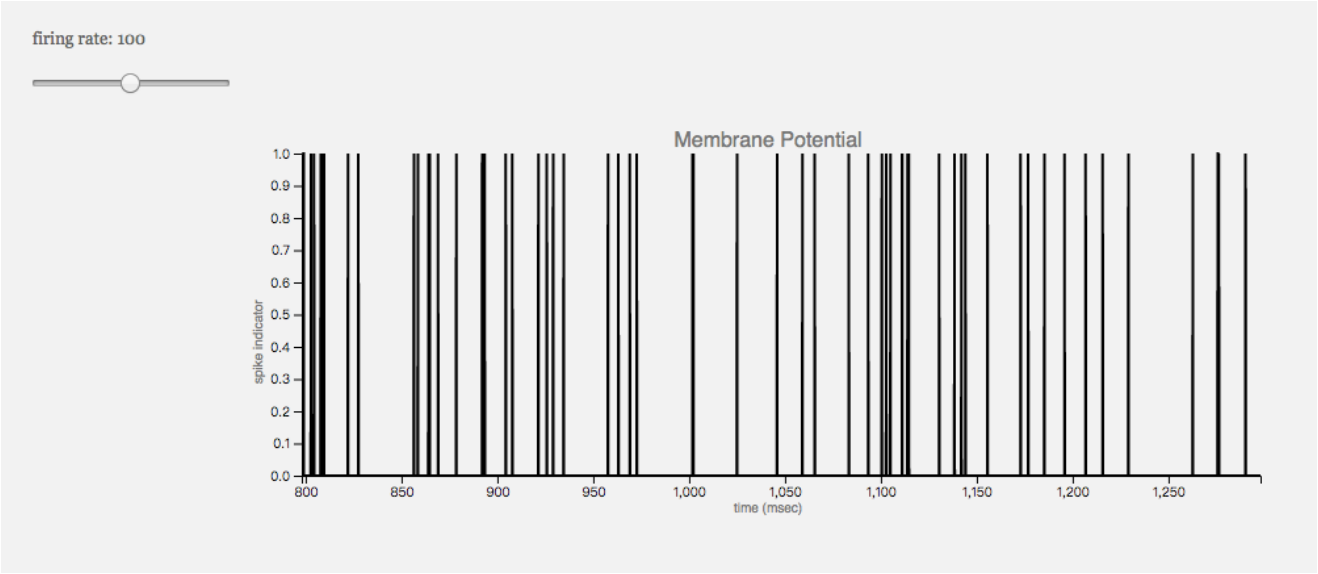
脉冲序列的复杂性和试验到试验的可变性使得我们不太可能确定性地描述和预测每个脉冲的时间。我们寻找一个模型来解释特定刺激诱发不同脉冲序列的概率。

通常，许多神经元对给定的刺激有反应，因此刺激特征是由大量神经群的活动编码的。在研究群体编码时，我们不仅要研究单个神经元的放电模式，还要研究这些放电模式在整个反应细胞中的相互关系。

在这一章中，我们首先介绍了放电率和脉冲序列相关函数，它们是脉冲概率和统计的基本度量。

# Spike Trains脉冲序列 and Firing Rates放电率

定义：神经元之间通过电脉冲（spike，或称动作电位）的形式传输信号。spike是神经元传输信息的基本单元，单个脉冲不包含信息。神经元发出**脉冲序列spike train**，序列中脉冲的数量和个脉冲传输时刻含有信息。



# Spike Trains脉冲序列 and Firing Rates放电率

脉冲序列是神经元的语言。人们往往会将脉冲看作是点事件，将脉冲序列看作是点过程。我们使用神经响应函数来描述：

$$\rho(t) = \sum_{i=1}^{k} \delta(t - t_i)$$

其中一次 脉冲定义为：

$$\delta(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } t = 0, \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

一般而言，假设脉冲序列是由随机过程生成的，这会有助于分析。假设尖峰之间相互独立，我们可以将这个点过程建模为一个泊松过程（Poisson process），所以我们知道在区间 ΔT 中出现 n 个尖峰的概率为：

$$P\{n \text{ spikes occur in } \Delta t\} = \frac{(rt)^n}{n!} exp(-rt)$$

# Spike Trains脉冲序列 and Firing Rates放电率

由于特定刺激所产生的脉冲序列通常在试验中有所不同，所以神经元的反应通常是以概率的方式来处理的。p[t]是单个电脉冲概率密度，即神经元的**放电率 Firing Rates**，我们用p[t] = r(t)表示这个重要的量。

$$\mathrm{r}(t)\Delta t = \int_t^{t+\Delta t} d\tau \, \langle \rho(\tau) \rangle \, .$$

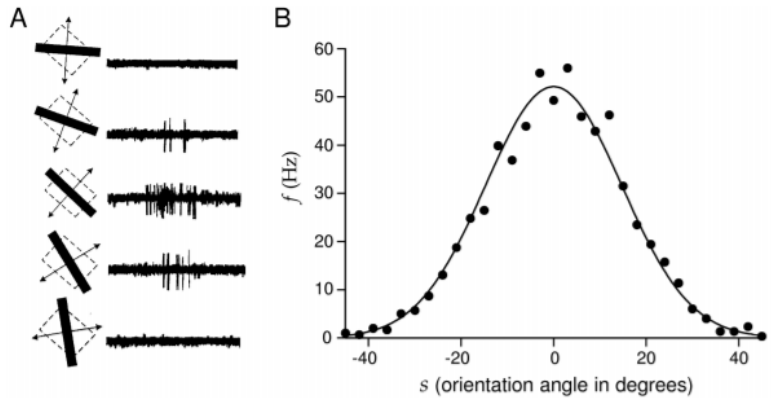
$$r = \frac{n}{T} = \frac{1}{T}\int_0^T d\tau \, \rho(\tau) \, .$$

平均放电率等于r(t)的时间平均值和脉冲计数率 r 的试验平均值。

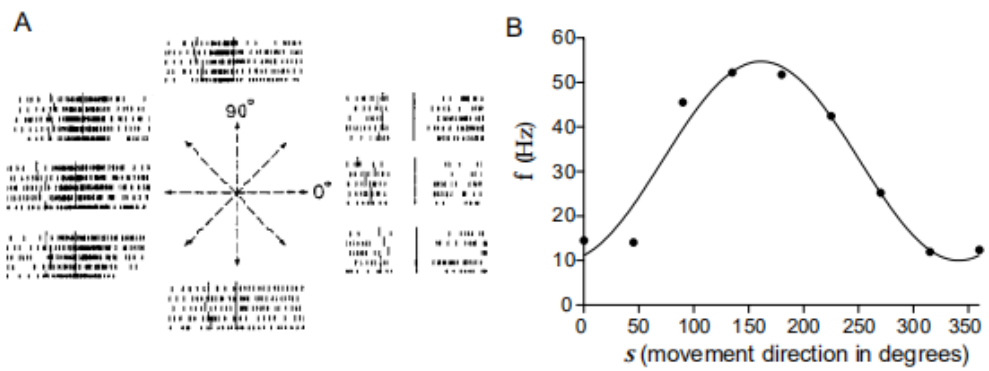
$$\langle r \rangle = \frac{\langle n \rangle}{T} = \frac{1}{T}\int_0^T d\tau \, \langle \rho(\tau) \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T dt \, \mathrm{r}(t) \, .$$

# Spike Trains脉冲序列 and Firing Rates放电率

调谐曲线（tuning curves）




下图这些数据来源于一个初级视觉皮层V1区的神经元，这些神经元对一个有方向的长条做出响应，这个长条突然移过视野，随着长条方向几乎从水平变为垂直，特定的神经元从几乎不响应，激活率逐渐地开始变得越来越高，随着方向变为水平，激活率再一次变小，得到一条类似于高斯函数的曲线。



# 神经元如何放电?

**脉冲触发平均值**是用一个随时间变化的参数s(t)表示的刺激来计算的。

感觉系统利用多种机制进行调整以适应刺激强度的平均水平。当刺激产生这种适应时，s(t)在试验期间的平均时间为零。 $\int_0^T dt\, s(t)/T = 0$

我们在刺激上引入第二个平均值表示法，刺激平均数被时间平均数所取代。如果涉及刺激的积分是时间平移不变，因此对于任何函数 h 和时间间隔 τ：

$$\int_0^T dt\, h(s(t+\tau)) = \int_\tau^{T+\tau} dt\, h(s(t)) = \int_0^T dt\, h(s(t)) .$$

我们定义了在试验时间限制之外的刺激，对于任何 τ，通过关系 s（T+τ）= s（τ），从而使刺激具有周期性。

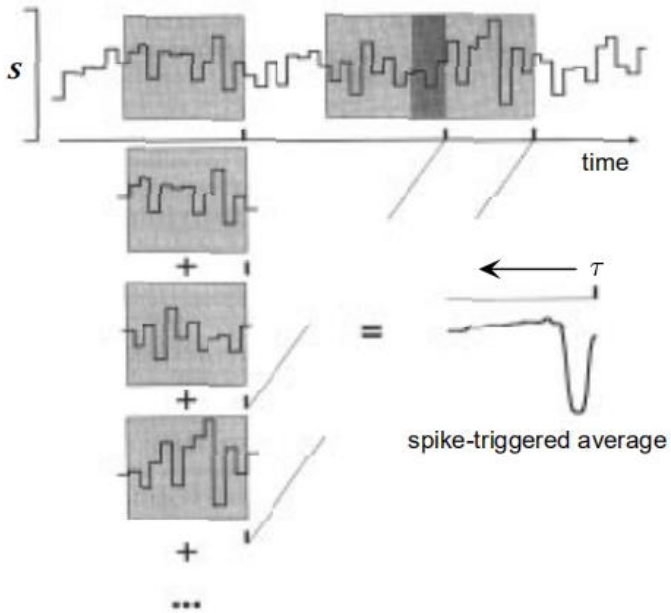
# 神经元如何放电?

## 脉冲触发平均值

脉冲触发的平均刺激: $$C(\tau) = \left\langle \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} s(t_i - \tau) \right\rangle \approx \frac{1}{\langle n \rangle}\left\langle \sum_{i=1}^{n} s(t_i - \tau) \right\rangle . \qquad (1.19)$$

如果n很大，每个试验的脉冲总数很好地近似于每个试验的平均脉冲数，n ≈ <n>。

下图提供了脉冲触发平均值计算的示意图:



# 神经元如何放电?

## 脉冲触发平均值

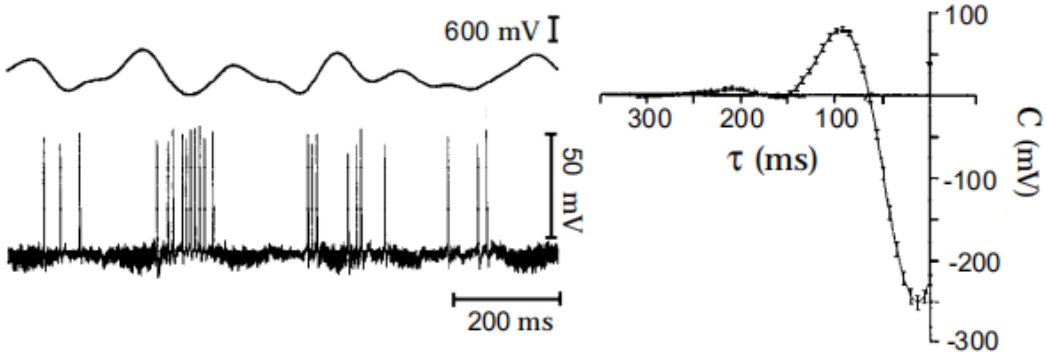
脉冲触发的平均刺激可以用积分代替脉冲上的和，并且由于积分中<ρ(T)>和r(T)的等价性：

$$C(\tau) = \frac{1}{\langle n \rangle} \int_0^T dt \, \langle \rho(t) \rangle \, s(t-\tau) = \frac{1}{\langle n \rangle} \int_0^T dt \, r(t) s(t-\tau) \, .$$

放电频率与刺激的相关函数为：

$$Q_{rs}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T dt \, r(t) s(t+\tau)$$

比较方程式1.20和1.21，我们发现： $C(\tau) = \frac{1}{\langle r \rangle} Q_{rs}(-\tau)$ 其中<r>=<n>/T是整个试验的平均放电率



# 神经元如何放电?

## 白噪声刺激

白噪声刺激的定义：在任何一个时间的值与它在任何其他时间的值无关。这种情况又称刺激自相关：

$$Q_{ss}(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T dt\, s(t)\, s(t+\tau)$$

对于白噪声，刺激自相关函数在-T/2< τ <T/2范围内为零，但当 τ =0且超过此范围时：

$$Q_{ss}(\tau) = \sigma_s^2 \delta(\tau)$$

为了近似白噪声，我们考虑基本单位持续时间t的整数倍，将函数s(T)构造为一个离散的刺激值序列，类似于脉冲触发平均值示意图中（上上一页ppt中）的一个类似于台阶的刺激波形，呈现一个恒定的刺激值$s_m$，就离散时间值$s_m$而言，刺激是不相关的条件是：

$$\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} s_m s_{m+p} = \begin{cases} \sigma_s^2/\Delta t & \text{if} \quad p=0 \\ 0 & \text{otherwise}. \end{cases} \qquad (1.25)$$

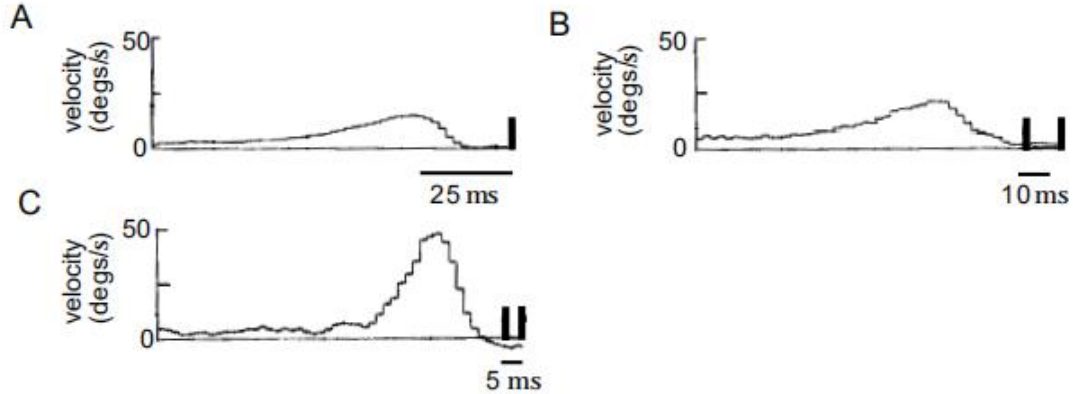
# 神经元如何放电?

## 多重脉冲触发平均值和脉冲触发相关性

除了在单个脉冲上触发外，刺激平均值还可以通过不同的脉冲组合上触发来计算。图A显示了脉冲触发的平均刺激，表明该神经元在饱和约15ms后对正角速度有反应。图B是两个脉冲出现前的平均刺激，由10±1ms隔开。

这两个脉冲平均值大约等于两个单脉冲触发的平均刺激值之和，彼此偏移了10毫秒。因此，对于10毫秒的分离，两个同时发生的脉冲告诉我们，作为两个脉冲单位，它们不会比单独发生的多。当考虑到更短的间隔时，此结果会改变。

图C显示了两个间隔为5±1ms的脉冲触发的平均刺激。 在一对间隔为5ms的脉冲上触发的平均刺激与分别为每个脉冲m的平均刺激之和不同。



# 脉冲序列统计

对刺激和反应之间的随机关系的描述，需要我们知道与刺激可能引起的每个脉冲序列相对应的概率。脉冲序列出现的概率与脉冲时间的概率密度成正比。但是，脉冲序列的数量通常很庞大，以至于无法确定、甚至粗略估计它们发生的所有概率。我们须依靠一些统计模型，估计发生任意脉冲序列的概率。

产生一系列事件的随机过程称为**点过程**。 一般来说，事件发生在任何给定时间的概率可能取决于先前事件， 如果这种依赖只扩展到紧接前面的事件，连续事件之间的间隔是独立的，点过程称为更新过程。如果根本不依赖于先前的事件，那么这些事件本身在统计上是独立的，那么称为泊松过程。

泊松过程为随机神经元放电提供了一个非常有用的近似。为了使演示更容易理解，我们将两种情况分开， **齐次泊松过程**（其放电速率随时间的推移是恒定的） 和**非均匀泊松过程**（涉及一个时间相关的放电速率）。

# 脉冲序列统计 —— 泊松过程

**泊松过程**：一种累计随机事件发生次数的最基本的独立增量过程。

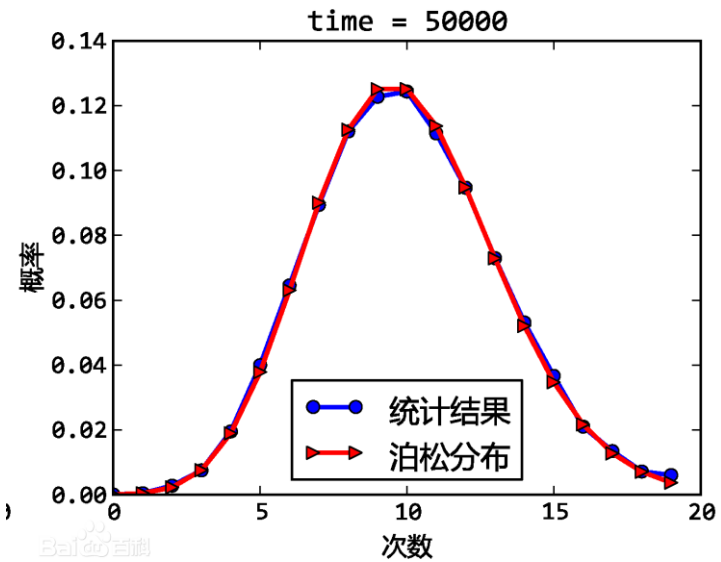
独立增量过程：如果在不相交的时间间隔内出现事件A的次数是互相统计独立的则A事件的计数过程为独立增量过程。

满足条件：1.X(0)=0

2.X(t)是独立增量过程

3.对任一长度为t的区间中事件的个数服从参数为λt(λ>0)的泊松分布：

$$P\{N(t)-N(s)=k\}=\frac{[\lambda(t-s)]^k}{k!}e^{-\lambda(t-s)},k=0,1,2,\cdots$$



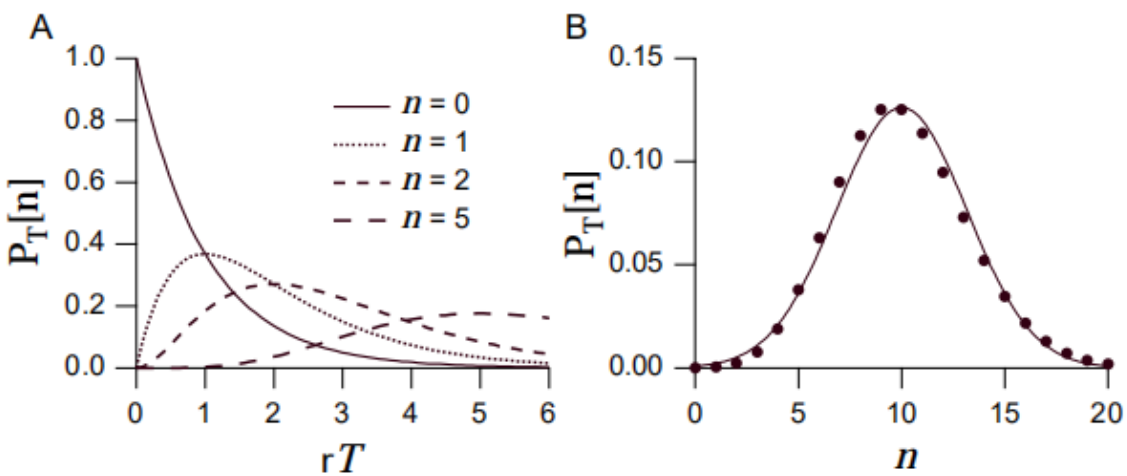
# 脉冲序列统计 —— 齐次泊松过程

我们用r(t)=r表示齐次泊松过程的触发率，因为它与时间无关。

当放电速度不变时，泊松过程以相等的概率产生n个序列中的每一序列。因此，概率P[t1,t2,...,tn]可以用另一个概率函数$P_T[n]$来表示，它是在持续时间T的试验中出现n个序列的任何序列的概率。假设序列时间是有序的，因此$0 \le t_1 \le t_2 \le \ldots \le t_n \le T$，关系式为：

$$P[t_1, t_2, \ldots, t_n] = n!\,P_T[n]\left(\frac{\Delta t}{T}\right)^n$$

$$P_T[n] = \frac{(\mathrm{r}T)^n}{n!}\exp(-\mathrm{r}T).$$



# 脉冲序列统计 —— 齐次泊松过程

相邻脉冲时间间隔的概率密度称为脉冲间隔分布。在 τ 和 τ +t之间的脉冲区间的概率为：

$$P[\tau \le t_{i+1} - t_i < \tau + \Delta t] = \mathrm{r}\Delta t \exp(-\mathrm{r}\tau)$$

平均脉冲间距：

$$\langle \tau \rangle = \int_0^\infty d\tau\, \tau \mathrm{r} \exp(-\mathrm{r}\tau) = \frac{1}{\mathrm{r}}$$

以及交错区间的方差：

$$\sigma_\tau^2 = \int_0^\infty d\tau\, \tau^2 \mathrm{r} \exp(-\mathrm{r}\tau) - \langle \tau \rangle^2 = \frac{1}{\mathrm{r}^2}.$$

标准差与平均值之比称为变异系数：

$$C_V = \frac{\sigma_\tau}{\langle \tau \rangle}$$

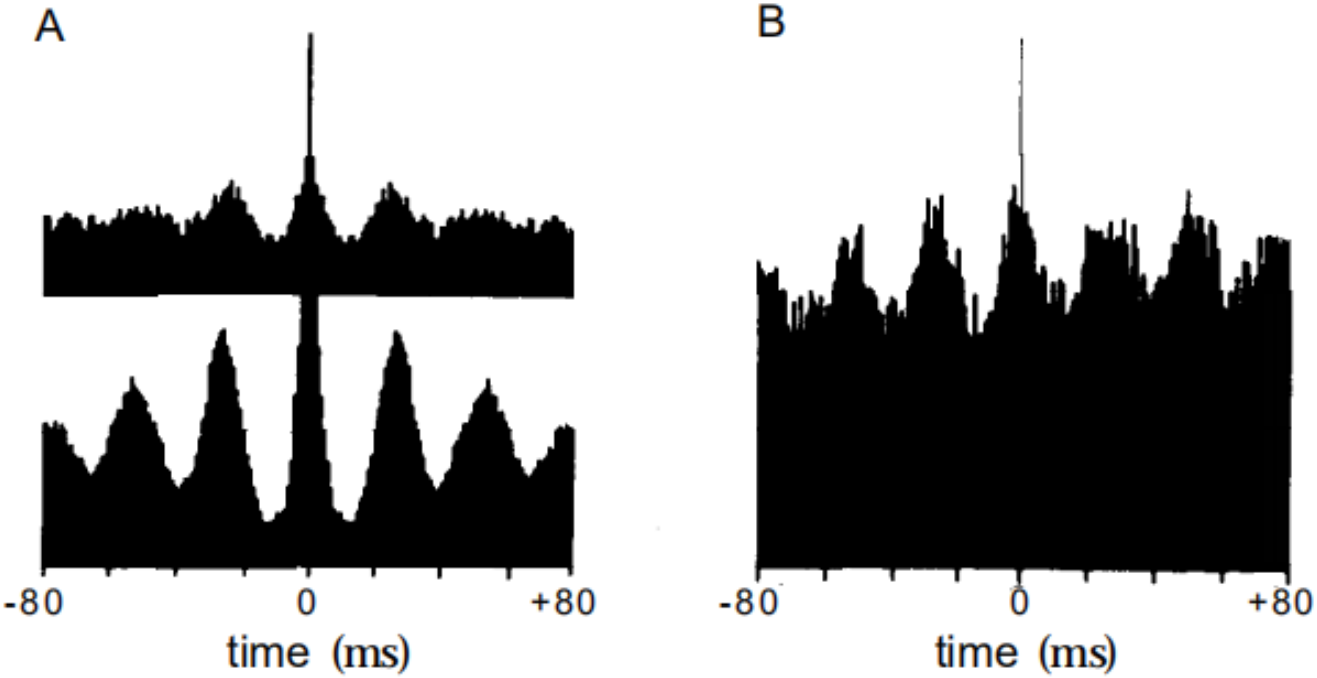
脉冲数的方差和平均值的比值，$\sigma^2_n/\langle n \rangle$，称为Fano因子。

# 脉冲序列统计 —— 齐次泊松过程

**脉冲序列自相关函数**:

$$Q_{\rho\rho}(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T dt\,\langle(\rho(t)-\langle r\rangle)(\rho(t+\tau)-\langle r\rangle)\rangle$$

$$Q_{\rho\rho}(\tau) = \mathrm{r}\delta(\tau)$$



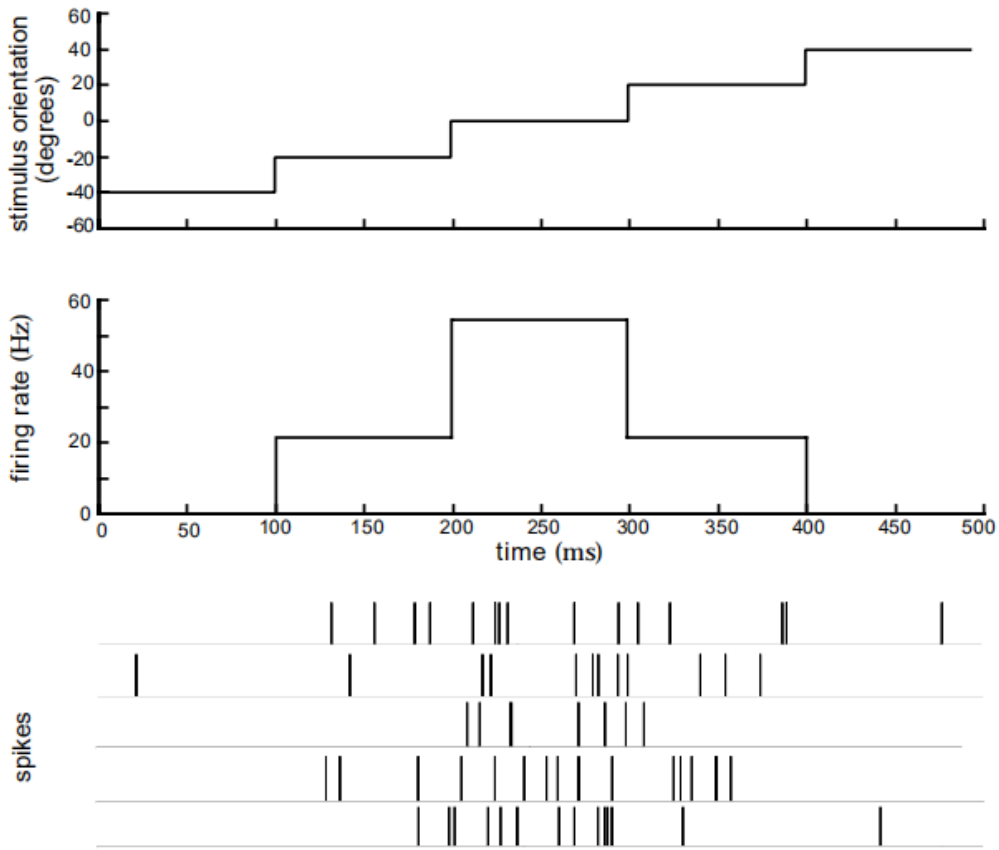

猫初级视觉皮层神经元的自相关和互相关直方图

# 脉冲序列统计 —— 非均匀泊松过程

当放电速率**取决于时间**时，n个脉冲的不同序列以不同的概率发生，即P[t1,t2,...,tn]取决于脉冲时间。 因为脉冲仍然是独立产生的通过非均匀泊松过程，它们的时间只通过时间相关的放电速率r(T)进入P[t1,t2,...,tn]。

$$p[t_1, t_2, \ldots, t_n] = \exp\left(-\int_0^T dt\, r(t)\right) \prod_{i=1}^{n} r(t_i)$$

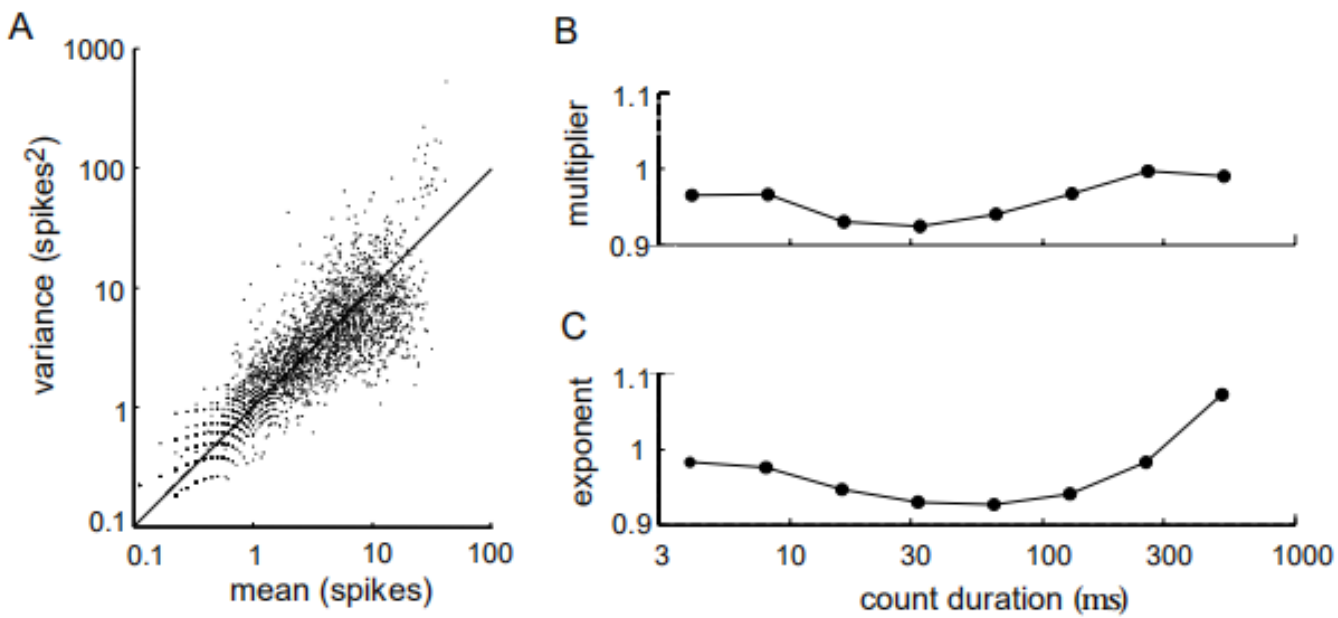
# 脉冲序列统计 —— 泊松脉冲发生器




$$r_{est}(t) = f(s(t)) = r_{max} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{s(t) - s_{max}}{\sigma_f}\right)^2\right)$$

# 脉冲序列统计 —— 与数据比较

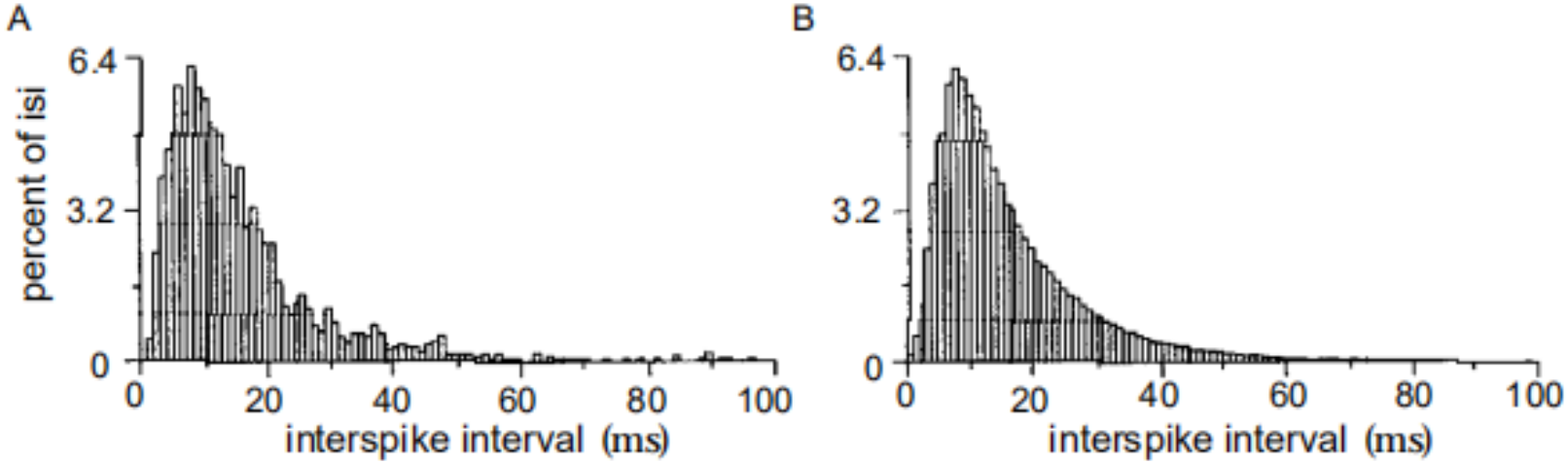
泊松过程是简单和有用的，但它是否与神经反应变异性的数据相匹配？ 为了解决这个问题，我们研究了Fano因子、交错区间分布和变异系数。




猕猴对运动图像反应的MT神经元的变异性

# 脉冲序列统计 —— 与数据比较

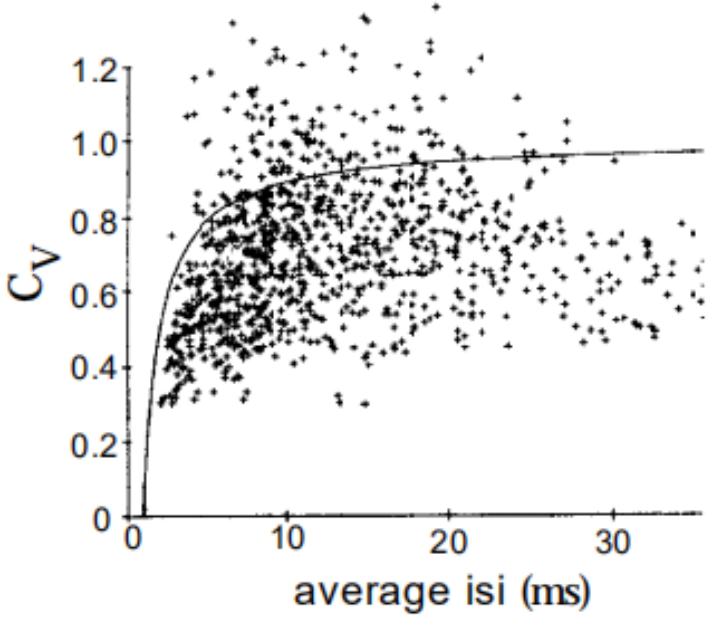
通过计算离散时间段内的区间数，从数据中提取区间分布作为区间直方图。




A) MT神经元响应移动随机点图像的间隔分布

B) 随机不稳定期 泊松模型生成的 点间区间直方图

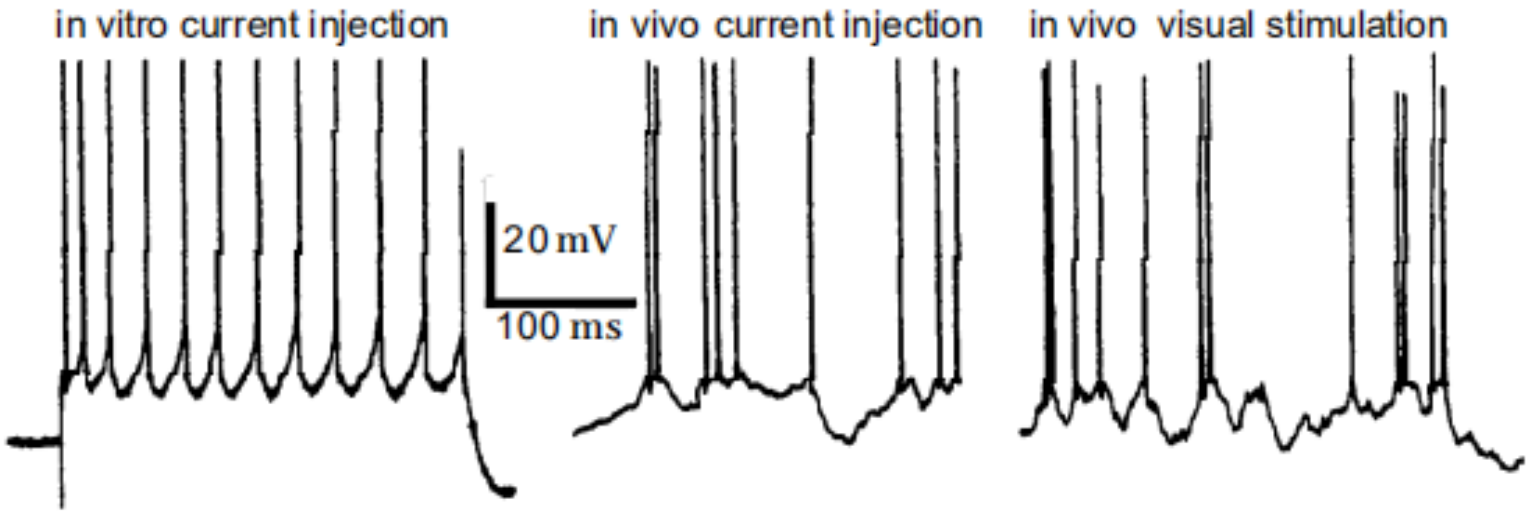
# 脉冲序列统计 —— 与数据比较




大量V1和MT神经元的变异系数绘制为平均间期的函数，固体曲线是具有不稳定周期的泊松模型的结果。

# 脉冲序列统计 —— 与数据比较

具有不确定性的泊松模型能够很好地描述大量数据，特别是考虑到它的简单性。然而，在某些情况下，一个神经元发出的脉冲的时间和次数的准确性远高于泊松统计所暗示的准确性。此外，即使它成功地描述了数据，泊松模型也不能提供神经元反应变异性的机械解释。




猫V1神经元的细胞内记录。左侧面板是体外切片制备的神经元对恒电流注射的反应，中间和右侧面板显示了活体神经元对注射电流（中心）或运动视觉图像（右侧）的反应记录。

# 神经编码

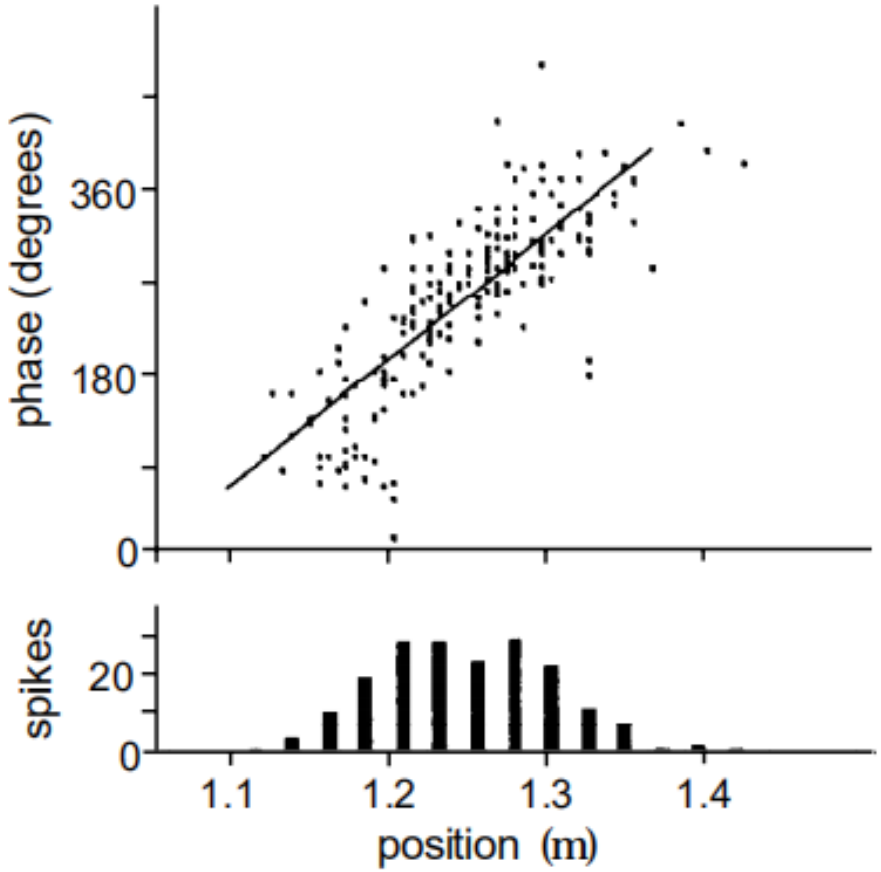
**神经编码的核心问题是个体动作电位和个体神经元之间是否相互独立编码，或者不同脉冲和不同神经元之间的相关性是否携带大量信息。**

根据与时间相关的放电率，我们将一个编码称为独立的脉冲编码。这是指每一个脉冲的产生独立于序列中所有其他脉冲。如果各个脉冲不彼此独立地编码，我们称该编码为**相关编码**，因为脉冲时间之间的相关性可能携带附加信息。

信息通常是由神经元群体编码的，在研究群体编码时，我们必须考虑单个神经元是否独立工作，或者不同神经元之间的相关性是否携带额外的信息。

两个或多个神经元的**同步放电**是在群体相关码中传递信息的一种机制。种群活动的**节律振荡**提供了另一种可能的机制。

# 神经编码




- 图中表示了海马位置细胞的位置与相位。
- 上图中的每一个点都显示了θ节律的相位，该节律是在动物发出脉冲时与动物的位置相对应的。线性关系表明，位置信息包含在相对放电阶段。
- 下图是脉冲计数与位置的传统位置场调谐曲线。

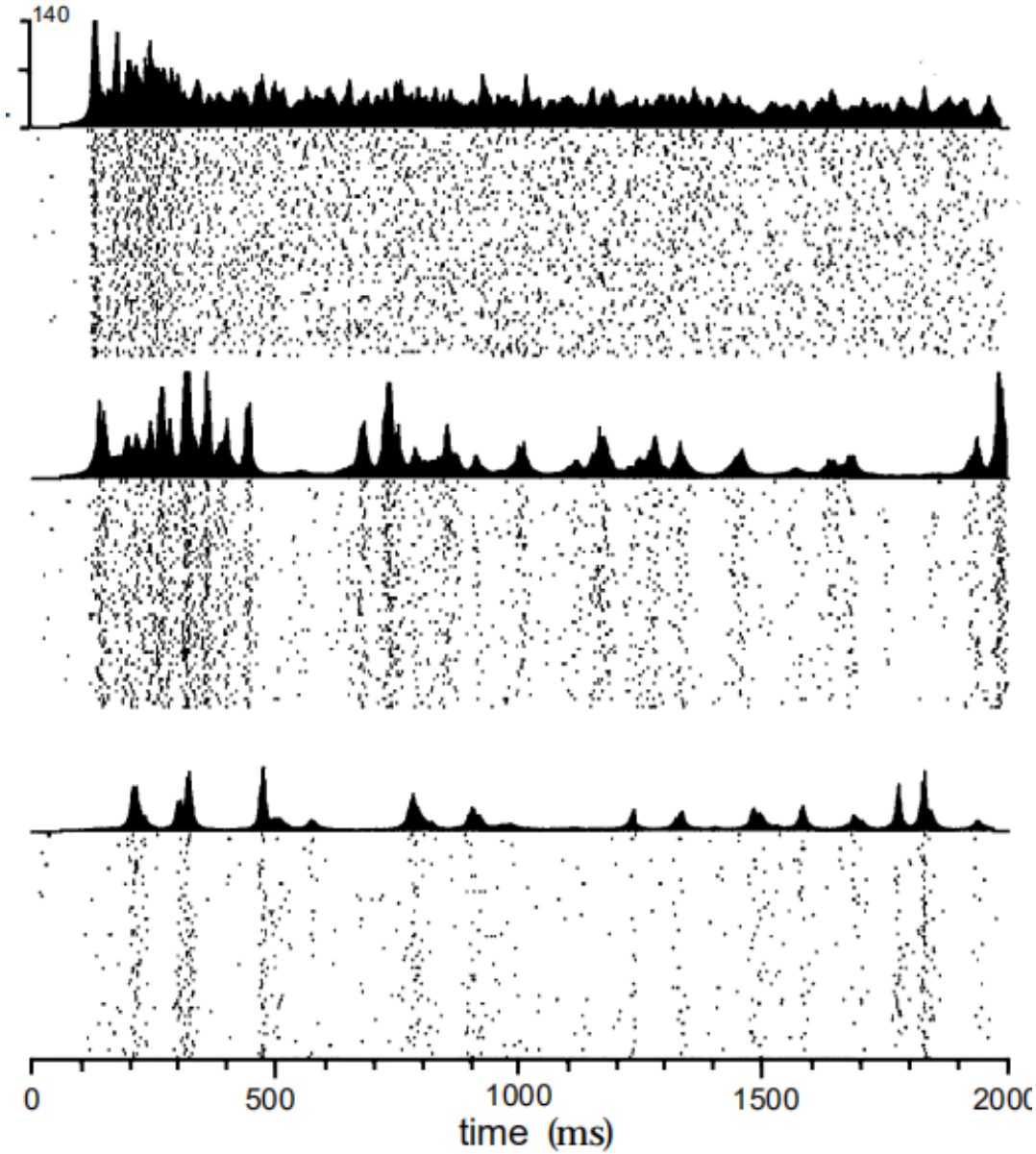
# 神经编码

当发现精确的脉冲定时 或 高频放电率波动携带信息 时，神经编码通常被识别为**时间编码**。

**时间编码**是指反应中的时间精度，它不仅仅是由刺激的动力学引起的，而且还与刺激的性质有关。

如果独立脉冲假设是有效的，则神经编码的时间特性由r(t)的行为决定。如果r(t)随时间缓慢变化，则该编码通常称为速率编码；如果r(t)变化迅速，则该编码称为时间编码。

# 神经编码




左图提供了在三种不同刺激的多次试验中，记录的猴子MT区神经元不同放电频率行为的示例。

# 神经编码

- 一种可能性是使用脉冲来区分慢和快，这样当放电率的脉冲出现的频率与脉冲本身的频率大致相同时，就可以识别出时间编码。

  在这种情况下，每一个脉冲只对应于一个或最多几个动作电位的激发。

- 另一个建议是使用刺激，而不是响应，来确定什么构成了一个时间码。

  这就要求有关刺激的信息由r(t)的Fourier分量以高于刺激中存在的频率携带

。

# Thanks